

후쿠시마 原電 앞바다 等의 放射線量 現況[10月10日 現在]

2013.10.10/ 주일본대사관 경제부 과학관실

1. 후쿠시마 原電 關聯 綜合

- 1號基 原子爐 溫度는 30.8℃, 2號基는 41.3℃, 3號基는 40.8℃ 로 安定的으로 維持中임. ('13.10.08. 05:00, 東京電力)
 - 1號基 4.4m³/h, 2號基 5.2m³/h, 3號基 5.5m³/h의 冷却水를 原子爐에 注入 및 冷却中이며, 殘害 撤去作業은 持續的으로 進行中임.
- 漏泄 탱크 周邊 試料 分析結果 高濃度 三重水素 放射能 濃度 檢出 ('13.10.04 東京電力)
 - 過去 汚染水 漏泄 탱크(H4區域) 周邊 管側孔 試料의 三重水素 分析結果 160,000Bq/L(10.04)
 - 地下 貯水槽 管側孔으로부터 샘플링 分析 結果 큰 線量 變化는 確認되지 않음('13.10.06 試料採取)
- 汚染水 漏出 發生
 - B 南쪽 區域 汚染水 貯藏 탱크(B地域 A그룹No.5)에서 콘크리트 洩 안쪽의 汚染 빗물의 移送 作業 中, 탱크 殘量 確認 未洽으로 約 430L의 汚染水가 漏出되었음(10.02 21:55). 고인 빗물의 境遇, 전베타 200,000Bq/L, Cs-134 18Bq/L, Cs-137 54Bq/L 이었으며, 탱크 內 汚染水의 境遇, 전베타 580,000Bq/L, Cs-134 24Bq/L, Cs-137 45Bq/L이었음. 外部 流出이 確認되어, 規定에 의해 報告 對象에 該當되는 事件임(10.03 15:00).
 - 淡水化裝置 入口쪽 配管 除去 作業 中, 作業者 失手로 다른 配管 連結部가 分離되었고, 約 7m³의 汚染水가 漏出되었음(10.09 09:35). 漏出된 汚染水는 淡水化裝置가 있는 設備의 洩 (L60m*W12m) 안쪽에 고여 있었고 外部流出은 없음. 作業員 6名에서 放射性物質에 의한 汚染이 確認되어, 除染을 實施했음. 漏出된 汚染水 濃度는 전베타 3千4百萬 Bq/L, 세슘 137 1,300 Bq/L임.

○ 日本放射線/能 現況에 대한 評價

- 日本 全 地域 放射線量率 測定結果 큰 變化 없음.(東京 : 0.063 μ Sv/h)
- 原電 敷地 內 放射線量率 測定結果 큰 變化 없음.(2.6~5.5 μ Sv/h)
- 防波堤 안쪽 物揚場앞 海水 Cs-137 測定結果는 5.6 Bq/L (10/03) → 7.5 Bq/L (10.06)로 큰 變化 없음.
- 原電 隣近 海水中 Cs-137은 不檢出(10.06 5,6號基 放水口 北側 基準)
- 原電 周邊 海域 海水中 Cs-137 等 人工核種은 檢出되지 않음.
(放水口 南쪽 約 1.3 km 地點, 10.06 採取 海水)

○ 韓國의 放射線/能 現況에 대한 評價

- 全國 122個 測定所의 空間線量率은 正常範圍(서울 108~113nSv/h)를 維持하고 있으며, 大氣 中 Cs-137 不檢出 됨.

2. 후쿠시마 原電 및 海洋 放射能 濃度

○ 후쿠시마 原電 트렌치 滯留水 및 海水中 放射能 濃度

核種 및 濃度	트렌치 滯留水 同一 位置의 깊이별 測定값 中 높은 값				防波堤 안쪽 物揚場앞	3號基 스크린 (遮水幕 外側)	3號基 스크린 (遮水幕 內側)
	1號基	2號基	3號基	4號基			
試料 採取日	8.14	8.2	8.2	-	10.08	10.08	10.08
Cs-134 (Bq/L)	3,800	300百萬	13百萬	-	2.8	19	23
Cs-137 (Bq/L)	7,800	650百萬	26百萬	-	7.0	42	43

出處 : 東京電力 (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 原電 隣近 海水中 放射能 濃度

核種 및 濃度	5,6 號基 放水口 北側 ¹⁾	南側 放水口 附近 ²⁾	港灣入口 東쪽 1 km 附近	水中濃度 限度 ³⁾
試料 採取日	10.07 05:55	10.07 05:20	8. 27 8:21	
Cs-134 (Bq/L)	1.3 Bq/L	不檢出	不檢出	60
Cs-137 (Bq/L)	1.7 Bq/L	不檢出	不檢出	90

1) 5,6號基 放水口 北側 約 30 m 地點 (T-1),

2) 1-4號基 放水口 南側으로 約 1.3 km 地點 (T-2-1)

3) 原子爐規則告示 濃度 限度 (周邊監視區域 밖의 水中 許容濃度)

※ 檢出下限值 : 約 1.3 Bq/L (¹³⁴Cs), 約 1.4 Bq/L (¹³⁷Cs)

出處 : 東京電力 (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 原電 20 km 內海 海水中 放射能 濃度 (붙임 1 參照)

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	전 α	전 β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
후쿠시마 20km 內海	'13.7.3 ~ '13.7.9	0.0058 - 0.027	0.013 - 0.055	不檢出	不檢出	不檢出	不檢出 - 0.039	不檢出	不檢出 - 9.4E-6

出處：日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>)

○ 후쿠시마 原電 20 km 外海 海水中 放射能 濃度

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/L)			其他
		Cs-134	Cs-137	Sr-90	
후쿠시마 20km 外海 32個 正점	'13.5.16 ~ '13.6.2	不檢出 - 0.0082	0.00082-0.021	-	

出處：日本 原子力規制委員會(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/8000/7947/24/424_2_0807.pdf)

3. 日本 및 韓國의 大氣中 空間 放射線量

○ 全 日本 空間감마線量率

- 日本 放射線/能 現況은 最近 큰 變動 없이 平素 範圍 內 測定 結果를 나타내고 있음.

地 點 (市)	線量率 範圍(nSv/h)	
	'13.10.5 09:00 ~ 10:00	'13.10.6 09:00 ~ 10:00
후쿠시마(후쿠시마)	690	680
도쿄(신주쿠)	70	63
오사카(오사카)	80	78
교토(교토)	49	46
北海道(삿포로)	38	38

※線量率 範圍는 1m 높이 推定값임

出處：日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 후쿠시마 原電 西北쪽 62 km 地點 大氣浮遊塵中 放射能濃度

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/m ³)		其他
		요오드-131	세슘-137	
후쿠시마市 (北西쪽 62km)	'13.10.2 10:00~ '13.10.3 10:00	不檢出	不檢出	

出處：日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 韓國의 空間감마線量率(全國 122個 測定所中 主要 4個 地域)

地 點	2012年 變動範圍 (nSv/h)	前日 線量率 (nSv/h)	今日 線量率 (nSv/h)	備考
서울	102 ~ 143	108	108 ~ 113	
부산	106 ~ 174	108 ~ 111	110 ~ 114	
독도	88 ~ 156	100 ~ 102	100 ~ 102	
이어도	32 ~ 68	36 ~ 37	-	

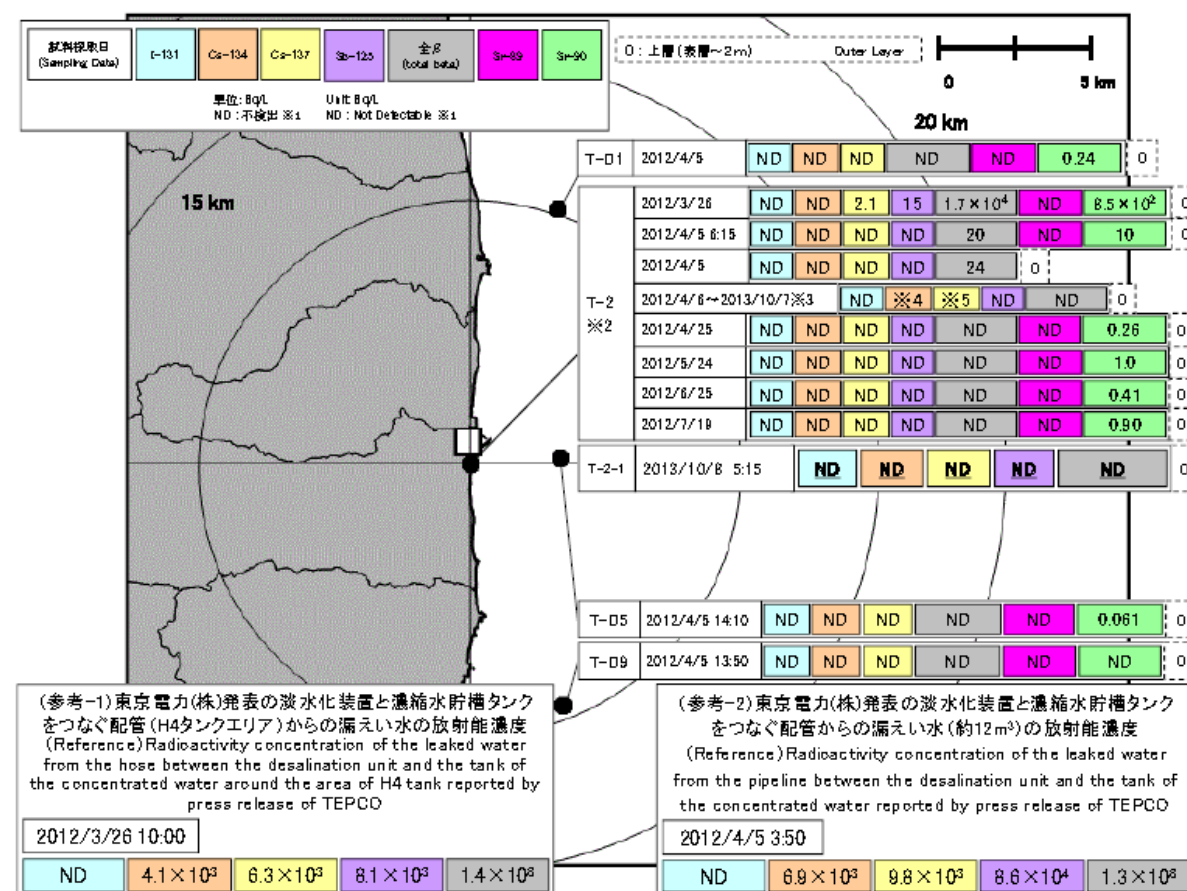
※ 測定資料：前日 15:00 ~ 今日 14:00 까지의 1時間 平均값

※ 今日 測定資料：前日 15:00 ~ 今日 10:00 까지의 1時間 平均값

※ 線量率は 土壤 및 地盤 等の 特性에 따라 地域別 差異가 있음

붙임 1. 후쿠시마 原電 10km 以內 海水 放射能 濃度

○ 후쿠시마 原電 10km 以內的 海洋에서 10月 08日 採取한 海水의 放射能 濃度は 檢出器의 檢出 限界値 以下로 不檢出



http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8236/24/278_r_1010.pdf